மாணவிகளில் 30% தந்தையர்கள் படித்தவர்கள். இத்தரவிலிருந்து படித்த தந்தையர்களின் குழந்தைகள் புத்திசாலியானவர்களா என்ற கருதுகோளின் முக்கியத்துவத்தைச் சோதிக்க.

தீர்வு:

படி 1 : இன்மை கருதுகோள் H_0: இப்பண்புகள் சார்பற்றவை அதாவது படித்த தந்தையர்களின், குழந்தைகளின் புத்திசாலிதனத்திற்கு தொடர்பு இல்லை.

மாற்று கருதுகோள் H_1: இப்பண்புகள் சார்புடையவை. அதாவது படித்த தந்தையர்களின் குழந்தைகளின் புத்திசாலிதனத்திற்கு தொடர்பு உள்ளது.

படி 2 : தரவு தொகுப்பு

கண்டயறிப்பட்ட நிகழ்வெண்களைக் கணக்கிடல்: அதாவது (O)ஐ கணக்கிடல்

	புத்திசாலி மாணவிகள்	புத்திசாலிதனமில்லா மாணவிகள்	நிரை கூடுதல்
படித்த தந்தையர்கள்	$300-120=180$	$\frac{30}{100}\times 200=60$	240
படிப்பறிவில்லா தந்தையர்கள்	$\frac{40}{100}\times 300=120$	$200-60=140$	260
நிரலின் கூடுதல்	$\frac{60}{100}\times 500=300$	$500-300=200$	$N=500$

படி 3 : மிகைகாண் நிலை

$\alpha = 5\%$

படி 4 : H_0 வின் படி மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனை.

$$\chi_0^2 = \frac{N(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

படி 5 : χ^2 இன் மதிப்பை காணல்

இங்கு, $a = 180, b = 60, c = 120, d = 140, N = 500$

$$\chi_0^2 = \frac{500(180\times 140-60\times 120)^2}{(180+60)(120+140)(180+120)(60+140)} = 43.269$$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

கைவர்க்க அட்டவணையிலிருந்து, 5% மிகைகாண் நிலையில், தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு $\chi^2_{1,0.05} = 3.841$

படி 7 : முடிவு

கணக்கிடப்பட்ட χ^2இன் மதிப்பு $\chi_0^2 = 43.269$

இது எதிர்ப்பார்க்கப்படும் $\chi^2_{1,0.05} = 3.841$ ஐ விட அதிகம். எனவே இன்மை கருதுகோள் மறுக்கப்படுகிறது. எனவே படித்த தந்தையர்க்கும், அவர்தம் குழந்தைகளின் (மாணவிகள்) புத்திசாலித் தனத்திற்கும் தொடர்பு உள்ளது.

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 66 1/28/2020 7:12:15 PM